

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA APLICADA

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 0: Fundamentos estadísticos

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

Esta guía contiene **50 ejercicios independientes en su numeración**; los incisos son partes del mismo ejercicio. La distribución es: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. Cada uno de los diez temas tiene presencia en los cuatro niveles.

Los ejercicios 1–40 se resuelven con papel, calculadora y el formulario incluido, salvo que se solicite explícitamente diseñar un procedimiento. Muestre operaciones, indique unidades y justifique las decisiones. En selección múltiple escoja una alternativa y explique por qué; en verdadero/-falso corrija las afirmaciones falsas. Use tres decimales cuando corresponda y conserve precisión en cálculos intermedios.

Los ejercicios 41–50 son etapas de un caso integrador con datos sintéticos incluidos en el paquete. Requieren R, Python u otro software que permita reproducir el análisis. No basta entregar una captura de pantalla: debe documentar procedimiento, resultados y decisión operacional. No se exige un algoritmo particular cuando se admiten alternativas justificadas.

Los tiempos son orientativos: 8 minutos por introductorio, 12 por ejercicio medio, 20 por avanzado y 30–60 por desafío, una vez preparado el entorno. La guía completa es un banco de estudio; no se pretende resolver los 50 ejercicios en una hora.

Mapa de temas y progresión

Tema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Datos y descripción	1	11, 12	31	41
Probabilidad y Bayes	2	13, 14	32	42
Distribuciones y muestreo	3	15, 16	33	43
Estimación e intervalos	4	17, 18	34	44
Contrastes y potencia	5	19, 20	35	45
ANOVA y comparaciones	6	21, 22	36	46
Asociación categórica	7	23, 24	37	47
Correlación y rangos	8	25, 26	38	48
Regresión lineal	9	27, 28	39	49
Diagnóstico y decisión	10	29, 30	40	50

Práctica de 60 minutos

Diagnóstico de probabilidades y estadística (preparación del Control 1): ejercicios 2, 3, 14, 16 y 17, más 8 minutos de revisión. Fundamentos estadísticos (preparación del Control 2): ejercicios 5, 6, 23, 27 y 29, más 8 minutos de revisión. El formulario puede consultarse durante toda la práctica.

Formulario de apoyo

Las expresiones siguientes fijan la convención que se utiliza en los ejercicios. Identifique qué cantidades son conocidas y qué supuestos necesita antes de sustituir valores.

F1: Descripción y unidad de análisis

$\bar{x} = n^{-1} \sum x_i$, $s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$; $RIQ = Q_3 - Q_1$. Cercas exploratorias: $Q_1 - 1,5RIQ$ y $Q_3 + 1,5RIQ$. Un valor fuera de las cercas no es automáticamente un error. Para la mediana ordene los datos; si n es par promedie los dos centrales.

F2: Probabilidad y momentos

$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$; $P(A) = \sum_j P(A | B_j)P(B_j)$ para una partición. Bayes: $P(B | A) = P(A | B)P(B) / P(A)$. Independencia: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. $E(X) = \sum xp(x)$, $\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$; $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.

F3: Distribuciones y muestreo

Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$, $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$, $E(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1 - p)$. Si $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$. Normal: $Z = (X - \mu) / \sigma$. Para observaciones independientes, $EE(\bar{X}) = \sigma / \sqrt{n}$ y el TCL aproxima la distribución de la media. Se proporcionan valores de Φ donde son necesarios.

F4: Intervalos y tamaño de muestra

IC de una media con desviación desconocida: $\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2, n-1} s / \sqrt{n}$. Aproximación normal para una proporción: $\hat{p} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) / n}$, si los conteos son suficientes. En pares use $d_i = x_{i, \text{antes}} - x_{i, \text{después}}$. Para margen E y σ conocida: $n \geq (z\sigma / E)^2$, redondeado hacia arriba.

F5: Contrastes y relevancia

$t = (\bar{d} - \delta_0) / (s_d / \sqrt{n})$, con $n - 1$ grados de libertad para diferencias normales e independientes entre pares. Rechace H_0 al nivel α si $p \leq \alpha$. El valor-p es una probabilidad de resultados tan extremos o más bajo H_0 , no $P(H_0 | \text{datos})$. Potencia = $1 - \beta$; $d_z = \bar{d} / s_d$ es un efecto estandarizado pareado.

F6: ANOVA y multiplicidad

$SC_B = \sum_j n_j (\bar{y}_j - \bar{y})^2$, $SC_W = \sum_{j,i} (y_{ij} - \bar{y}_j)^2$, $F = [SC_B / (k - 1)] / [SC_W / (n - k)]$. $\eta^2 = SC_B / (SC_B + SC_W)$; $\omega^2 = [SC_B - (k - 1)CM_W] / [SC_T + CM_W]$. Bonferroni: contraste cada una de m comparaciones con α / m . El ANOVA clásico presupone errores independientes, normalidad aproximada y varianza común.

F7: Tablas de contingencia

$E_{ij} = n_{i+}n_{+j}/n$; $\chi^2 = \sum (O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$, $gl = (r-1)(c-1)$. Residuo de Pearson: $(O - E) / \sqrt{E}$. $V = \sqrt{\chi^2 / [n \min(r-1, c-1)]}$. $RR = p_1/p_0$ y $DR = p_1 - p_0$; especifique el grupo de referencia. Para conteos esperados pequeños considere procedimientos exactos o simulados.

F8: Correlación

Con $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$, $r = S_{xy} / \sqrt{S_{xx}S_{yy}}$. Spearman es Pearson aplicado a rangos; sin empates, $r_s = 1 - 6 \sum d_i^2 / [n(n^2 - 1)]$. Kendall sin empates: $\tau = (C - D) / \binom{n}{2}$. Para empates use rangos promedio y una corrección apropiada de Kendall. Correlación no implica causalidad.

F9: Regresión y desempeño

$\hat{\beta}_1 = S_{xy} / S_{xx}$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$; $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$. OLS múltiple satisface $X^\top X \hat{\beta} = X^\top y$. $RMSE = \sqrt{n^{-1} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}$, $MAE = n^{-1} \sum |y_i - \hat{y}_i|$, $R^2 = 1 - SSE/SST$. El baseline constante para MSE es la media de entrenamiento.

F10: Diagnóstico y selección

$e_i = y_i - \hat{y}_i$; en regresión simple, $h_{ii} = 1/n + (x_i - \bar{x})^2 / S_{xx}$. Distancia de Cook: $D_i = \frac{e_i^2}{p MSE} \frac{h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}$, con p coeficientes incluido el intercepto y $MSE = SSE/(n-p)$. $AIC = n \log(SSE/n) + 2k$ salvo constante común; k cuenta todos los parámetros estimados, incluida la varianza. Compare AIC solo con la misma respuesta, muestra y convención de verosimilitud.

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1. La fila y la decisión

Un centro registra una fila por lectura del lector de códigos. Quiere estimar el tiempo de preparación de un pedido al recibirlo.

- a) Defina unidad de análisis, instante de corte y respuesta con unidades.
- b) Clasifique: canal de venta, número de líneas, tiempo final y código de pedido.
- c) Elija y justifique qué variable excluiría: A) líneas conocidas al ingreso; B) costo calculado al cerrar el pedido; C) turno planificado.

Ejercicio 2. Alarmas de despacho

El 8 % de los pedidos se atrasa. Una alarma detecta el 90 % de los atrasos y se activa en el 15 % de los pedidos puntuales. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule $P(\text{alarma})$ y $P(\text{atraso} \mid \text{alarma})$.
- b) Explique por qué 90 % no es la probabilidad solicitada.
- c) Interprete el resultado en 1.000 pedidos esperados.

Ejercicio 3. Un lote de inspección

Cada unidad presenta defecto con probabilidad 0,04, de manera independiente. Se inspeccionan 10 unidades de una producción extensa. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule la probabilidad de ningún defecto y de al menos uno.
- b) Determine esperanza y varianza del número de defectos.
- c) ¿Qué supuesto fallaría si las unidades compartieran una avería de la misma máquina?

Ejercicio 4. Intervalo para tiempos

En 25 lotes independientes se observa $\bar{x} = 32$ y $s = 5$ minutos. Use $t_{0,975;24} = 2,064$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Construya el IC del 95 % para la media.
- b) Elija la interpretación correcta: A) contiene al 95 % de los lotes; B) el procedimiento cubre la media en 95 % de muestreos repetidos; C) asegura cumplir una meta de 30 minutos. Justifique.

Ejercicio 5. Interpretar evidencia

Un contraste bilateral de reducción media nula entrega $p = 0,018$ y reducción estimada de 0,4 minutos. La meta operacional es 2 minutos. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Decida con $\alpha = 0,05$ y con $\alpha = 0,01$.

- b) Juzgue: “hay 1,8 % de probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera”.
- c) ¿El resultado basta para aprobar el cambio? Indique la información adicional necesaria.

Ejercicio 6. Qué responde un ANOVA

Tres procedimientos aleatorizados tienen medias 34, 31 y 29 minutos. ANOVA entrega $p = 0,004$ y $\omega^2 = 0,12$. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Juzgue: “todos los procedimientos difieren entre sí”.
- b) Interprete por separado valor-p y tamaño de efecto.
- c) Indique qué comparaciones y diagnósticos solicitaría antes de elegir un procedimiento.

Ejercicio 7. Riesgo en una política

Con revisión anticipada se atrasan 4 de 100 envíos y sin ella 10 de 100. *Apoyo: formulario F7.*

- a) Calcule el RR de no revisar respecto de revisar y la diferencia absoluta de riesgos.
- b) Expresé la diferencia en puntos porcentuales y casos por 1.000 envíos.
- c) ¿Qué diseño permitiría atribuir la diferencia a la revisión?

Ejercicio 8. Unidades y asociación

Entre distancia recorrida y tiempo de preparación se estima $r = 0,70$. Al convertir metros a kilómetros se recalcula la asociación. *Apoyo: formulario F8.*

- a) ¿Qué ocurre con r ? Justifique sin recalcular los datos.
- b) Juzgue: “70 % del tiempo se debe causalmente a la distancia”.
- c) Indique qué revisaría en un diagrama de dispersión antes de usar una recta.

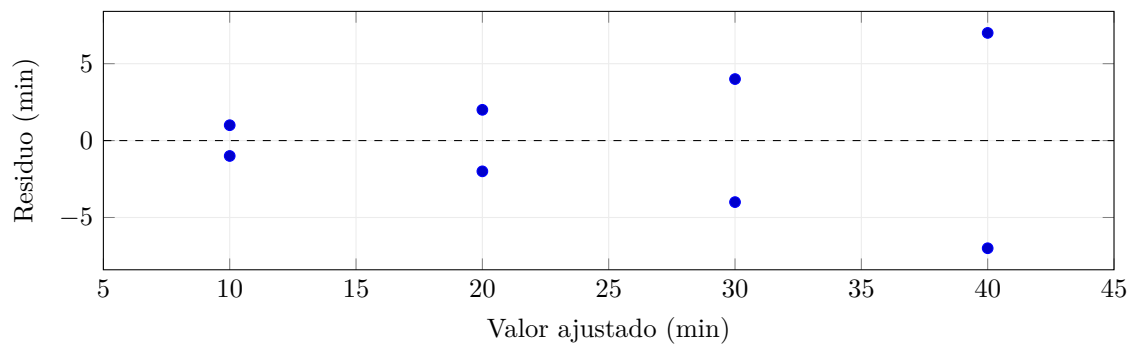
Ejercicio 9. Interpretar una ecuación

Para pedidos de 10 a 60 líneas, un modelo estima $\widehat{\text{tiempo}} = 8 + 0,4 \text{ líneas} + 2 I(\text{turno} = \text{Tarde})$, en minutos. *Apoyo: formulario F9.*

- a) Prediga para 30 líneas en la tarde.
- b) Interprete ambos coeficientes y el intercepto, indicando dónde este último extrapola.
- c) ¿Puede predecir sin cautela para un pedido de 300 líneas?

Ejercicio 10. Diagnóstico de residuos

Los residuos se representan frente a tiempos ajustados.



- Identifique el patrón de dispersión y el supuesto comprometido.
- ¿Demuestra el gráfico que la media está mal especificada?
- Proponga una medida para inferencia y otra para revisar predicción; explique sus propósitos distintos.

Parte II: Nivel medio

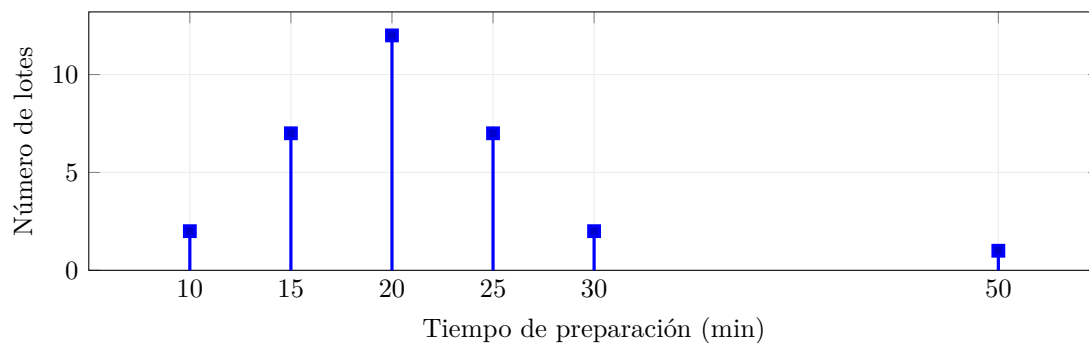
Ejercicio 11. Dispersión de tiempos

Los tiempos de seis lotes independientes son 8, 9, 10, 10, 11, 18 minutos. *Apoyo: formulario F1.*

- Calcule media, mediana, varianza muestral y desviación estándar.
- Recalcule solo la media si el último registro fuera 12. ¿Qué medida describiría mejor el centro de la primera muestra?
- Explique por qué no puede borrar el 18 únicamente porque modifica la media.

Ejercicio 12. Leer una distribución operacional

El gráfico muestra frecuencias de tiempos discretizados en un piloto; cada altura corresponde al tiempo indicado.



- Obtenga el tamaño muestral y la proporción con tiempo de al menos 30 minutos.
- Compare la ubicación esperada de media y mediana, justificando con la cola.
- Proponga dos verificaciones para el registro de 50 minutos y una visualización complementaria.

Ejercicio 13. Demanda discreta de repuestos

La demanda diaria X toma valores 0, 1, 2, 3 con probabilidades 0,1; 0,4; 0,3; 0,2. El costo de atención es $C = 5.000 + 2.000X$ CLP. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Calcule $E(X)$, $\text{Var}(X)$, $E(C)$ y $\text{Var}(C)$.
- b) Calcule la probabilidad de agotar un inventario inicial de dos unidades si no se repone durante el día. Distinga agotar de dejar demanda sin atender.

Ejercicio 14. Independencia de eventos

En 200 órdenes, 60 son urgentes, 50 requieren revisión documental y 24 presentan ambas características. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Construya la tabla 2×2 .
- b) Calcule $P(R | U)$, $P(R)$ y $P(U \cup R)$.
- c) ¿Son independientes en esta distribución empírica? Distinga esa comprobación de una conclusión sobre toda la población.

Ejercicio 15. Capacidad bajo normalidad

El tiempo de carga individual sigue $N(40, 8^2)$ minutos. Para medias de 16 cargas independientes se mantiene la misma población. Use $\Phi(1) = 0,8413$, $\Phi(2) = 0,9772$ y $\Phi(4) \approx 1$. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $P(X > 48)$ y $P(\bar{X} > 44)$.
- b) Compare $P(X < 48)$ con $P(\bar{X} < 48)$ y explique la diferencia entre dispersión individual y de la media.

Ejercicio 16. Llegadas y conteos

A una mesa de servicio llegan en promedio 3 solicitudes por hora, con incrementos independientes y tasa constante. *Apoyo: formulario F3.*

- a) Calcule $P(X = 2)$ en una hora y $P(X = 0)$ en media hora, usando $e^{-3} = 0,04979$ y $e^{-1,5} = 0,22313$.
- b) Si la varianza horaria observada es 12, ¿qué aspecto del modelo cuestionaría?
- c) Proponga un gráfico para detectar variación de tasa durante el turno.

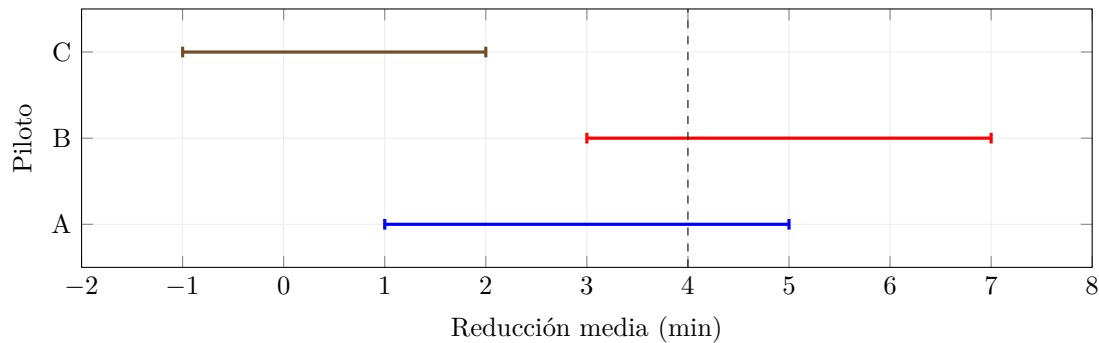
Ejercicio 17. Reducción pareada y tamaño

En 16 lotes, las diferencias antes menos después tienen media 3 y desviación 4 minutos. Use $t_{0,975;15} = 2,131$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule el IC del 95 % de la reducción media.
- b) Para un nuevo estudio y desviación anticipada 4, estime cuántos pares se necesitan para margen 1 con aproximación $z = 1,96$.
- c) Explique por qué no usaría la fórmula de dos muestras independientes.

Ejercicio 18. Tres pilotos y un mínimo útil

Los segmentos son IC del 95 %: A [1; 5], B [3; 7], C [-1; 2] minutos de reducción; la línea vertical marca el mínimo útil de 4.



- Distinga para cada piloto evidencia de reducción y evidencia de reducción mayor que 4.
- ¿Cuál tiene menor incertidumbre según su amplitud?
- Explique por qué solapamiento entre intervalos no sustituye un contraste directo entre pilotos.

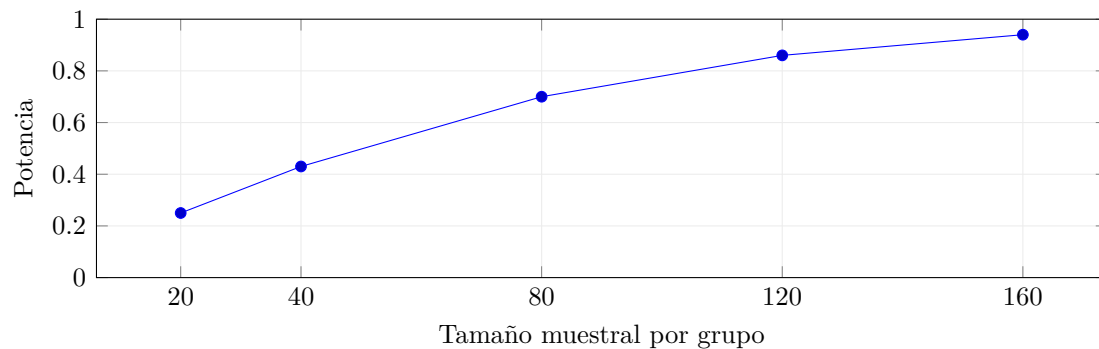
Ejercicio 19. Contraste de una mejora mínima

En 20 pares independientes, $\bar{d} = 3,4$ y $s_d = 2,8$ minutos. Se quiere contrastar $H_0 : \mu_d \leq 2$ frente a $H_1 : \mu_d > 2$. Use el valor crítico unilateral $t_{0,95;19} = 1,729$. *Apoyo: formulario F5.*

- Calcule el estadístico en la frontera de H_0 y tome la decisión.
- Calcule d_z respecto de cero y explique por qué ese efecto no responde por sí solo al contraste contra 2.

Ejercicio 20. Leer una curva de potencia

El gráfico corresponde a un efecto mínimo fijado antes del estudio y al mismo nivel de significación en todos los puntos.



- Elija el menor tamaño mostrado que supera potencia 0,80.
- Interprete el error de tipo II para $n = 80$.

- c) ¿Puede usar esta curva para cualquier tamaño de efecto o varianza? Explique qué información debe acompañarla.

Ejercicio 21. Reconstruir la tabla ANOVA

Tres grupos independientes tienen $n_j = 10$, medias 10, 12 y 14, y $SC_W = 216$. Use valor crítico $F_{0,95;2,27} = 3,354$. *Apoyo: formulario F6.*

- Obtenga media global, SC_B , grados de libertad, cuadrados medios y F .
- Decida al 5 % y calcule η^2 y ω^2 .
- Explique por qué el resultado no identifica automáticamente qué pares difieren.

Ejercicio 22. Comparaciones con ajuste

Para tres contrastes planificados entre métodos se obtienen valores-p sin ajuste de 0,004, 0,021 y 0,048. *Apoyo: formulario F6.*

- Aplique Bonferroni con error familiar 0,05 e indique qué conclusiones sobreviven.
- Calcule los valores-p ajustados como $\min(1, 3p)$.
- Explique el costo de ajustar y por qué debe declararse la familia de hipótesis.

Ejercicio 23. Chi-cuadrado a mano

Dos transportistas entregan la siguiente tabla.

Transportista	Atraso	A tiempo
A	10	90
B	20	80

Use $\chi^2_{0,95;1} = 3,841$. *Apoyo: formulario F7.*

- Calcule frecuencias esperadas, estadístico y grados de libertad.
- Obtenga V de Cramér y el residuo de Pearson de A–Atraso.
- Redacte una conclusión que distinga evidencia y magnitud.

Ejercicio 24. Conteos escasos

En un piloto, proveedor A presenta 0 fallas y 8 éxitos; B presenta 3 fallas y 5 éxitos. *Apoyo: formulario F7.*

- Calcule todos los conteos esperados bajo independencia.
- Explique por qué la aproximación chi-cuadrado es cuestionable y proponga una alternativa.
- ¿Cero fallas observadas demuestra riesgo nulo? ¿Qué información aportaría un intervalo?

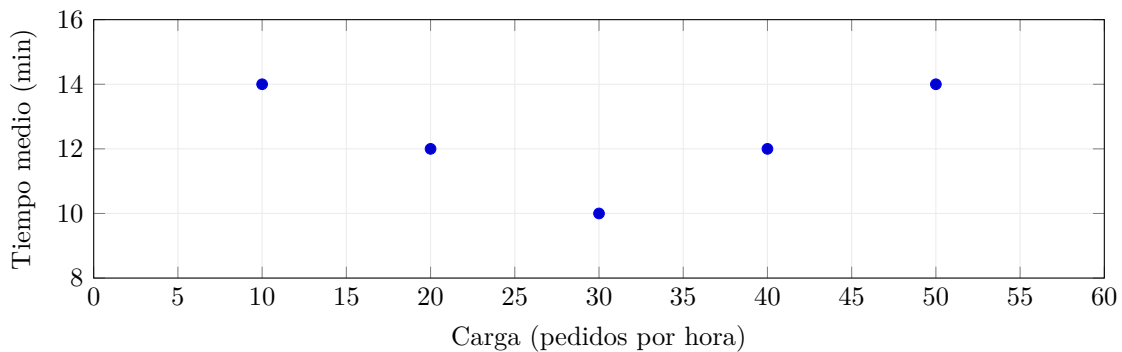
Ejercicio 25. Pearson, Spearman y Kendall

Para cuatro lotes, $x = (1, 2, 3, 4)$ y $y = (1, 3, 2, 4)$. *Apoyo: formulario F8.*

- Calcule Pearson y Spearman.
- Cuenta pares concordantes y discordantes y obtenga Kendall.
- Explique por qué las magnitudes de las tres medidas no tienen que coincidir aunque describan los mismos datos.

Ejercicio 26. Correlación nula y dependencia

La figura contiene los cinco pares exactos $(10, 14)$, $(20, 12)$, $(30, 10)$, $(40, 12)$, $(50, 14)$.



Apoyo: formulario F8.

- Calcule el signo y valor de S_{xy} y de r .
- ¿Permite concluir independencia? Proponga una forma funcional compatible con el gráfico.
- Explique qué error introduciría recomendar aumentar carga basándose solo en una pendiente lineal.

Ejercicio 27. Ajustar OLS con sumas

En cinco observaciones de carga x y tiempo y , $\bar{x} = 4$, $\bar{y} = 18$, $S_{xx} = 10$, $S_{xy} = 25$ y $S_{yy} = 80$. *Apoyo: formulario F9.*

- Obtenga pendiente, intercepto y predicción para $x = 6$.
- Use $SSE = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}$ para obtener SSE y R^2 .
- Interprete la pendiente y explique por qué R^2 de entrenamiento no mide desempeño futuro.

Ejercicio 28. Comparar con el baseline

En validación, $y = (20, 25, 30, 35)$; modelo A predice $(22, 24, 28, 34)$ y el baseline, fijado con la media de entrenamiento, predice 26 para todos. *Apoyo: formulario F9.*

- Calcule MAE y RMSE de ambos.

- b) Calcule la mejora porcentual de RMSE respecto del baseline.
- c) Explique por qué no debe reemplazar 26 por la media de validación al evaluar el baseline.

Ejercicio 29. Leverage e influencia

En una regresión simple, $n = 10$, $\bar{x} = 5$, $S_{xx} = 50$. Una observación tiene $x_i = 10$, residuo 3 y $MSE = 4$. *Apoyo: formulario F10.*

- a) Calcule h_{ii} y Cook con $p = 2$.
- b) Compárela con otra observación de residuo 3 ubicada en $x = 5$, manteniendo los demás resúmenes.
- c) Explique por qué un residuo grande y un leverage alto son conceptos diferentes.

Ejercicio 30. Selección con la misma muestra

Dos modelos gaussianos sobre los mismos 100 lotes tienen $(SSE, k) = (1.000, 3)$ y $(900, 5)$, donde k incluye varianza e intercepto. Use $\log(10) = 2,302585$ y $\log(9) = 2,197225$. *Apoyo: formulario F10.*

- a) Calcule AIC y seleccione según ese criterio.
- b) La validación temporal entrega RMSE 3,1 y 4,0: discuta la discrepancia.
- c) ¿Podría comparar esos AIC si uno se ajustó a logaritmos del tiempo sin corregir la verosimilitud?

Parte III: Nivel avanzado**Ejercicio 31. Pseudorreplicación y ponderación**

Dos centros registran tiempos medios de 12 y 20 minutos. El primero aporta 900 pedidos y el segundo 100. La gerencia quiere describir tanto el pedido típico de la red como el centro típico.

- a) Calcule las dos medias pertinentes y explique sus poblaciones objetivo.
- b) Si cada pedido genera 20 lecturas, ¿se multiplica por 20 la información independiente?
- c) Diseñe un muestreo que permita comparar centros sin confundir volumen con precisión.

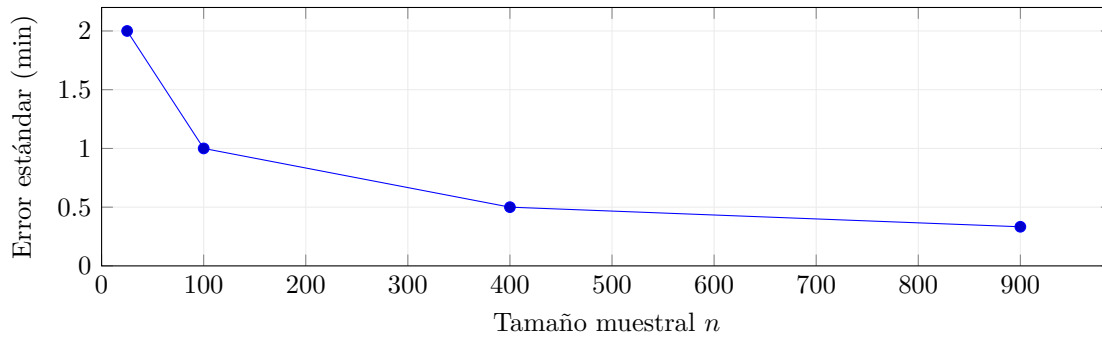
Ejercicio 32. Mezcla de proveedores y paradoja

En ruta corta, el proveedor A atrasa 9 de 90 viajes y B 1 de 20. En ruta larga, A atrasa 8 de 10 y B 56 de 80.

- a) Calcule las tasas por ruta y las tasas globales de cada proveedor.
- b) Explique la inversión del orden usando pesos y probabilidad total.
- c) Estandarice ambos proveedores a una mezcla de 50 % de viajes por ruta y formule una comparación defendible.

Ejercicio 33. El costo de ganar precisión

El gráfico supone $\sigma = 10$ minutos y observaciones independientes.



Apoyo: formulario F3.

- Verifique algebraicamente los puntos de $n = 25$ y 400.
- Determine n para obtener $EE \leq 0,4$ minutos.
- Si existen grupos de 5 pedidos con correlación intragrupo $\rho = 0,3$, use $DE = 1 + (5 - 1)\rho$ y $n_{ef} = n/DE$ para revisar la precisión con $n = 400$.

Ejercicio 34. Precisión para una proporción

En 400 órdenes independientes, 36 se atrasan. Apoyo: formulario F4.

- Calcule el IC normal del 95 % con $z = 1,96$ y compruebe los conteos de éxitos y fracasos.
- Usando $n \geq z^2 p(1 - p)/E^2$, planifique una muestra para margen 0,02 con $p = 0,09$ y con el valor conservador $p = 0,5$.
- Compare costo y riesgo de usar la primera estimación.

Ejercicio 35. No significativo no es equivalente

Dos políticas difieren en 0,2 minutos y el IC del 95 % es $[-1,8; 2,2]$. La tolerancia de equivalencia es ± 1 minuto.

- Explique por qué no rechazar igualdad no prueba equivalencia.
- Para dos pruebas unilaterales al 5 % se suministra IC del 90 % $[-1,47; 1,87]$: determine si está contenido en la banda de equivalencia.
- Proponga cómo mejorar el diseño y evite justificar el tamaño con “potencia observada” posterior.

Ejercicio 36. Un régimen por planta

Se observa un régimen de trabajo distinto en cada una de tres plantas. Hay 200 semanas por planta y un ANOVA significativo entre regímenes.

- Identifique qué efectos quedan confundidos y cuál sería la unidad experimental relevante.

- b) Explique por qué 600 semanas no equivalen a 600 asignaciones independientes de régimen.
- c) Proponga un diseño por bloques con varios centros y describa un análisis coherente con esa asignación.

Ejercicio 37. Mezcla de turnos y asociación

Una asociación entre revisión y atraso entrega $V = 0,05$ con $n = 40.000$ y $p < 0,001$. La revisión se utiliza principalmente en el turno con mayor congestión.

- a) Explique cómo pueden coexistir evidencia fuerte y asociación pequeña.
- b) Proponga una tabla estratificada y un modelo que considere turno, sin prometer identificación causal.
- c) Diseñe una decisión económica que use riesgos absolutos y el costo de revisar, no solo el valor-p.

Ejercicio 38. Un punto influyente en la asociación

Con cuatro centros se observan pares de volumen y atraso $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)$. Se agrega $(20, 20)$. *Apoyo: formulario F8.*

- a) Calcule Pearson antes y después, usando los cinco valores sin redondeo intermedio.
- b) Anticipe cómo cambia Spearman y compruébelo con rangos.
- c) Proponga un reporte de sensibilidad que conserve evidencia y no seleccione los datos para obtener el signo deseado.

Ejercicio 39. Ecuaciones normales y colinealidad

Una regresión con intercepto y un predictor tiene $X^T X = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{pmatrix}$ y $X^T y = (20, 55)^T$. *Apoyo: formulario F9.*

- a) Resuelva las dos ecuaciones normales y prediga para $x = 3$.
- b) Si agrega $z = 2x$, explique algebraicamente por qué los coeficientes dejan de ser únicos.
- c) Distinga la identificabilidad de coeficientes de la posibilidad de obtener predicciones dentro del soporte observado.

Ejercicio 40. Auditoría de un pronóstico

Para predecir el atraso de la próxima semana, se calcula una media móvil desde tres días antes hasta tres días después del corte. Se imputan datos con toda la serie y se dividen filas al azar.

- a) Identifique cada fuente de optimismo y la diferencia entre fuga temporal y dependencia entre filas.
- b) Dibuje un calendario de entrenamiento, validación y prueba con una separación que respete el horizonte de siete días.
- c) Defina una evaluación adicional para un centro nuevo.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: rediseño de preparación de pedidos. Un operador logístico compara tres procedimientos mediante 360 lotes de ensayo independientes. Cada lote tiene una medición de referencia y una posterior; se asigna al azar uno de tres métodos a 120 lotes. El objetivo combina tiempo, cumplimiento y planificación de recursos. Los desafíos E41–E50 construyen un único informe; conserve sus resultados entre etapas.

Ejercicio 41. D41: Auditar el piloto

Abra `lotes_piloto.csv`. Una fila representa un lote independiente, medido antes y después de un cambio de procedimiento.

- Verifique unicidad, tipos, rangos y equilibrio de `metodo`. Identifique columnas disponibles después del proceso.
- Describa los tiempos por método con media, mediana, desviación y un gráfico; investigue los extremos sin eliminarlos automáticamente.
- Entregue una tabla de auditoría y una definición de población, unidad y alcance de inferencia.

Ejercicio 42. D42: Valor informativo de la alarma

Use `alarma_previa` e `incumple_sla` del piloto. *Apoyo: formulario F2.*

- Construya la tabla y estime prevalencia, sensibilidad, tasa de falsas alarmas y probabilidad de incumplir dado que hay alarma. Verifique Bayes con sus estimaciones.
- Repita por método y explique cómo la mezcla altera el valor predictivo.
- Entregue un árbol de probabilidades y una recomendación de uso que distinga asociación de capacidad para anticipar nuevos lotes.

Ejercicio 43. D43: Distribución de una media

Use `demanda_repuestos`. *Apoyo: formulario F3.*

- Estime media y varianza y compare su cercanía con la hipótesis de Poisson; explique por qué no es una prueba suficiente.
- Con semilla fija, extraiga 2.000 muestras con reemplazo de tamaños 10 y 60; grafique las dos distribuciones de medias.
- Compare sus errores estándar con $s/\sqrt{n}$ y documente qué población representa este remuestreo empírico.

Ejercicio 44. D44: Estimar una mejora

Defina $d = \text{tiempo_antes_min} - \text{tiempo_despues_min}$. *Apoyo: formulario F4.*

- Obtenga IC del 95 % para la media de d por método y gráfíquelos junto a 0 y 2 minutos.

- b) Compare el IC t con un intervalo percentil de 2.000 remuestreos de lotes para el método Balanceado.
- c) Entregue una interpretación que separe precisión de variabilidad individual; documente cómo mantuvo unidos los pares.

Ejercicio 45. D45: Una decisión preespecificada

Para el método Balanceado, la gerencia exige una reducción media superior a 2 minutos. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Escriba hipótesis y supuestos antes de ejecutar el contraste pareado unilateral al 5%. Obtenga estadístico, grados de libertad y valor- p con software.
- b) Reporte magnitud e intervalo, y repita el análisis conservando y excluyendo solo errores de registro comprobados, si existen.
- c) Redacte una decisión sin equiparar significación con causalidad para cualquier planta.

Ejercicio 46. D46: Comparar los procedimientos

Analice la reducción d entre los tres métodos del piloto. *Apoyo: formulario F6.*

- a) Construya gráficos por grupo, verifique la asignación y evalúe dispersión; justifique ANOVA clásico o una alternativa apropiada.
- b) Reporte contraste global, tamaño de efecto y comparaciones ajustadas con intervalos.
- c) Compare una conclusión basada en reducción con otra basada solo en tiempo final. Entregue una recomendación de procedimiento y sus límites.

Ejercicio 47. D47: Incumplimiento por método

Cruce `metodo` con `incumple_sla`. *Apoyo: formulario F7.*

- a) Calcule tasas con denominadores, esperados, chi-cuadrado y V ; si la aproximación falla, justifique una alternativa.
- b) Compare Balanceado con Actual mediante RR y diferencia de riesgos; documente qué hace si aparece un conteo cero.
- c) Presente un gráfico de riesgos con intervalos y separe análisis global de comparaciones posteriores.

Ejercicio 48. D48: Asociación entre carga y tiempo

Use `lineas_pedido`, `distancia_m` y `tiempo_despues_min`. *Apoyo: formulario F8.*

- a) Genere dispersogramas coloreados por método y calcule Pearson y Spearman globales y por método.
- b) Investigue diferencias entre coeficientes, curvatura y observaciones extremas.

- c) Entregue una matriz comentada y explique por qué ni una asociación alta ni su estabilidad entre métodos bastan para afirmar causalidad.

Ejercicio 49. D49: Explicar y predecir tiempos

Divida los lotes con semilla fija en 70 % de desarrollo y 30 % de prueba, estratificando por método. Reserve la prueba para E50. *Apoyo: formulario F9.*

- a) En desarrollo, compare baseline y OLS con líneas, distancia, turno y método; considere el tiempo antes solo si su disponibilidad coincide con el uso propuesto.
- b) Interprete coeficientes con referencia categórica explícita y evalúe por validación cruzada de lotes.
- c) Guarde especificación y predicciones de validación; excluya información calculada tras el cierre.

Ejercicio 50. D50: Informe integrado y prueba final

Retome E41–E49. *Apoyo: formulario F9–10.*

- a) Antes de abrir la prueba de E49, fije modelo, variables y métricas; evalúe una vez y compare con el baseline. Presente residuos y error por método.
- b) Integre evidencia de reducción, incumplimiento, incertidumbre y utilidad predictiva en una recomendación de una página.
- c) Distinga el alcance experimental del piloto de la generalización a otros centros y proponga el siguiente estudio sin reajustar sobre la prueba.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/Unidad_0_Fundamentos/. El archivo `lotes_piloto.csv` contiene 360 filas y 12 columnas. `diccionario.csv` documenta cada campo y `inicio.R` carga la base sin resolver los ejercicios.

Secuencia. E41 audita; E42–E43 estudian probabilidades y muestreo; E44–E47 estiman y contrastan; E48 explora asociación; E49 prepara un modelo; E50 integra y abre su prueba. En E49 use semilla 20260909 y separe por lotes, conservando un lote en una sola partición. Ningún resultado de E50 se usa para volver a seleccionar el modelo.

Diseño y disponibilidad. Los centros y turnos describen condiciones del piloto; la independencia asumida corresponde a lotes de ensayo, no a lecturas de sensores. El tratamiento es **metodo**. La referencia `tiempo_antes_min` fue medida antes de aplicar el método. Para pronósticos operacionales explique si se dispondrá de esa referencia. `tiempo_despues_min`, `incumple_sla` y `costo_final_clp` se conocen al cerrar el proceso: no son predictores disponibles al recibir un pedido. La alarma se registra previamente; su relación con el incumplimiento es sintética.

Criterios de decisión. La mejora mínima de interés es 2 minutos de reducción media. El incumplimiento se define como tiempo posterior superior a 32 minutos. El piloto no representa automáticamente una muestra aleatoria de todas las plantas del país. Declare cuándo una conclusión se apoya en aleatorización y cuándo en un modelo o en supuestos de transporte.

Formato de datos. CSV UTF-8, separador coma, punto decimal y NA para faltantes. Todos los datos son sintéticos y reproducibles con `generar_datos.py`. No se requiere el libro Excel citado en la versión anterior. El generador documenta el caso, pero sus ecuaciones no deben utilizarse como respuestas a la inferencia solicitada.

Entrega y criterios comunes

Entregue un informe breve con secciones E41 a E50, un script o cuaderno ejecutable, tablas exportadas y gráficos con ejes, unidades y leyendas. Incluya la semilla usada, las versiones del software, las variables excluidas y el tratamiento de faltantes. Cada sección debe indicar una decisión, la evidencia que la respalda y una limitación.

Rúbrica orientativa del conjunto de desafíos: formulación y trazabilidad de datos (20%), aplicación y cálculos (30%), validación y manejo de incertidumbre (25%), interpretación y recomendación industrial (15%), reproducibilidad y claridad (10%). El criterio evalúa la calidad del razonamiento; no exige obtener un resultado predeterminado.

Diccionario de variables

Variable	Descripción y unidad	Rol / disponibilidad
lote_id	Lote de ensayo independiente; ambas mediciones usan el mismo lote (id).	identificador; al corte.
centro	Centro del ensayo (categoria).	contexto; al corte.
turno	Turno del ensayo (categoria).	contexto; al corte.
metodo	Metodo asignado aleatoriamente, 120 lotes por nivel (categoria).	tratamiento; al corte.
lineas_pedido	Lineas del lote conocidas antes de preparar (lineas).	predictor; al corte.
distancia_m	Recorrido planificado (m).	predictor; al corte.
tiempo_antes_min	Tiempo del lote bajo procedimiento de referencia (min).	referencia; antes de aplicar metodo.
tiempo_despues_min	Tiempo observado aplicando metodo asignado (min).	respuesta; despues.
incumple_sla	1 si tiempo_despues_min supera 32 (0/1).	respuesta; despues.
alarma_previa	Alerta de demora disponible antes de ejecutar (0/1).	predictor; al corte.
demanda_repuestos	Repuestos demandados por el lote (unidades).	respuesta; despues.
costo_final_clp	Costo realizado; no usar para predecir demora (CLP).	excluir_fuga; despues.